UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS

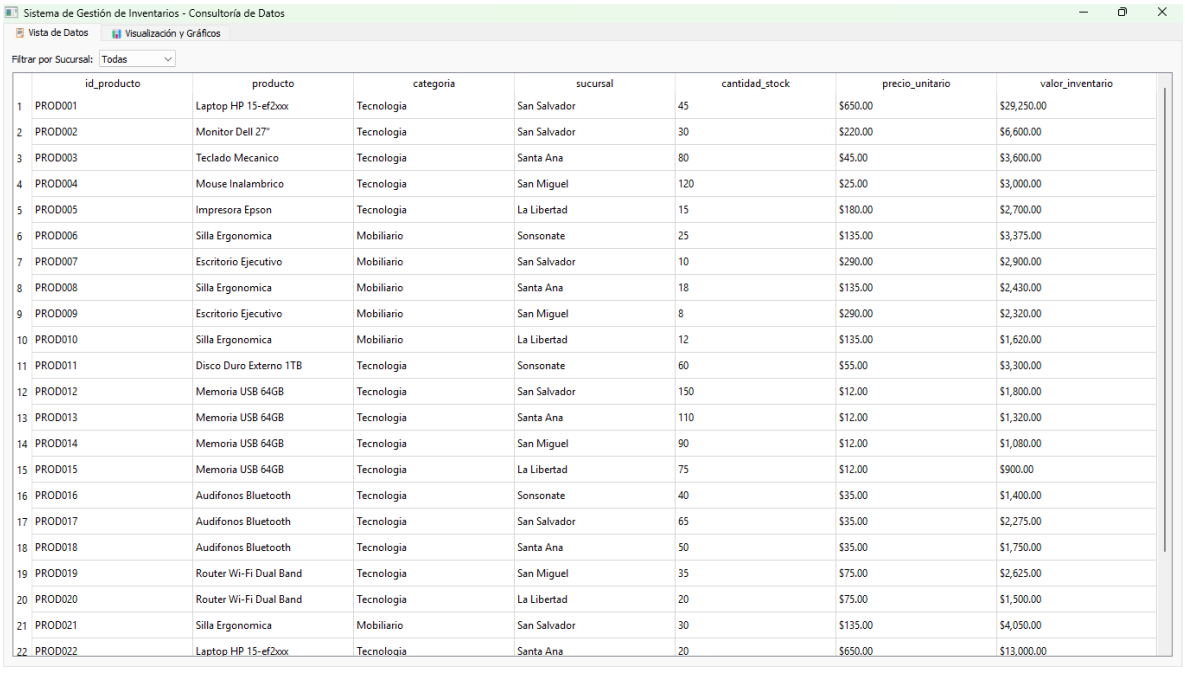
Nombre: Fernando José Castro Méndez

Docente: Willian Alexis Montes Girón

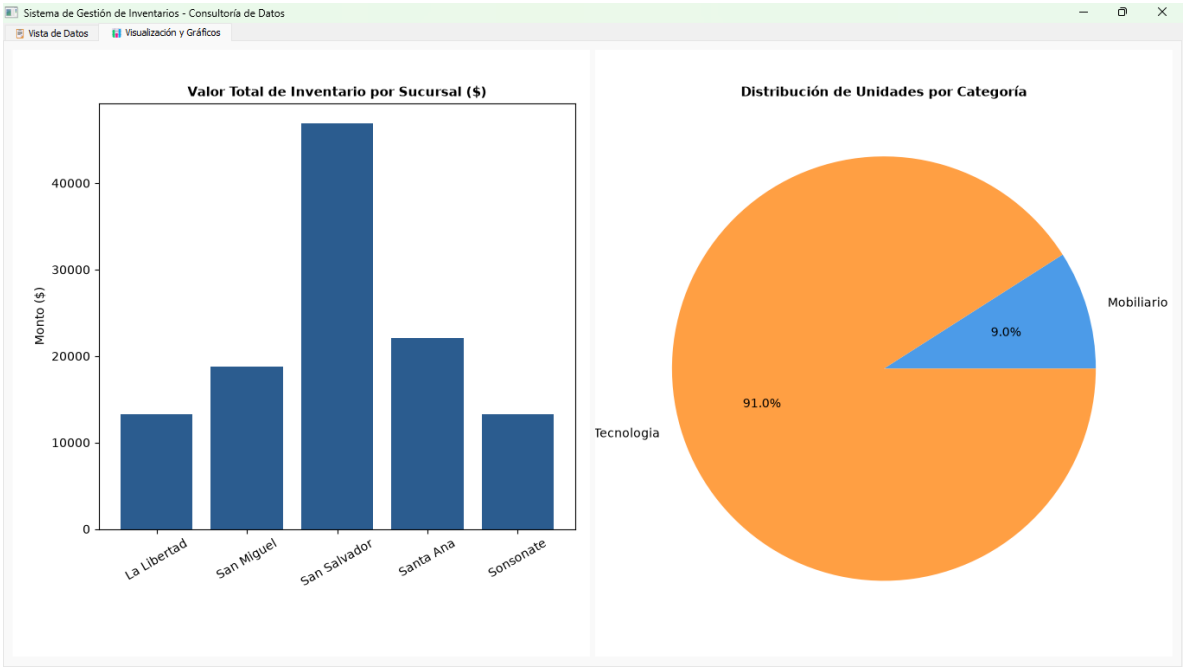
Trabajo: Laboratorio 2 segundo computo

Asignatura: Programación Computacional III

Ciclo : IV Año: 2026



	id_producto	producto	categoria	sucursal	cantidad_stock	precio_unitario	valor_inventario
1	PROD001	Laptop HP 15-ef2xxx	Tecnologia	San Salvador	45	$650.00	$29,250.00
2	PROD002	Monitor Dell 27"	Tecnologia	San Salvador	30	$220.00	$6,600.00
3	PROD003	Teclado Mecanico	Tecnologia	Santa Ana	80	$45.00	$3,600.00
4	PROD004	Mouse Inalambrico	Tecnologia	San Miguel	120	$25.00	$3,000.00
5	PROD005	Impresora Epson	Tecnologia	La Libertad	15	$180.00	$2,700.00
6	PROD006	Silla Ergonomica	Mobiliario	Sonsonate	25	$135.00	$3,375.00
7	PROD007	Escritorio Ejecutivo	Mobiliario	San Salvador	10	$290.00	$2,900.00
8	PROD008	Silla Ergonomica	Mobiliario	Santa Ana	18	$135.00	$2,430.00
9	PROD009	Escritorio Ejecutivo	Mobiliario	San Miguel	8	$290.00	$2,320.00
10	PROD010	Silla Ergonomica	Mobiliario	La Libertad	12	$135.00	$1,620.00
11	PROD011	Disco Duro Externo 1TB	Tecnologia	Sonsonate	60	$55.00	$3,300.00
12	PROD012	Memoria USB 64GB	Tecnologia	San Salvador	150	$12.00	$1,800.00
13	PROD013	Memoria USB 64GB	Tecnologia	Santa Ana	110	$12.00	$1,320.00
14	PROD014	Memoria USB 64GB	Tecnologia	San Miguel	90	$12.00	$1,080.00
15	PROD015	Memoria USB 64GB	Tecnologia	La Libertad	75	$12.00	$900.00
16	PROD016	Audifonos Bluetooth	Tecnologia	Sonsonate	40	$35.00	$1,400.00
17	PROD017	Audifonos Bluetooth	Tecnologia	San Salvador	65	$35.00	$2,275.00
18	PROD018	Audifonos Bluetooth	Tecnologia	Santa Ana	50	$35.00	$1,750.00
19	PROD019	Router Wi-Fi Dual Band	Tecnologia	San Miguel	35	$75.00	$2,625.00
20	PROD020	Router Wi-Fi Dual Band	Tecnologia	La Libertad	20	$75.00	$1,500.00
21	PROD021	Silla Ergonomica	Mobiliario	San Salvador	30	$135.00	$4,050.00
22	PROD022	Laptop HP 15-ef2xxx	Tecnologia	Santa Ana	20	$650.00	$13,000.00



1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO

El presente informe de consultoría tiene como objetivo analizar el estado actual del inventario de mercancías distribuido en las cinco sucursales operativas de la empresa en El Salvador: **San Salvador, Santa Ana, San Miguel, La Libertad y Sonsonate**.

A través del procesamiento y la inspección de datos realizados con la librería Pandas y la visualización mediante la interfaz gráfica en PyQt5, se presentan los hallazgos clave, las conclusiones por cada variable evaluada y las recomendaciones estratégicas orientadas a la optimización de capital y logística comercial.

2. ANÁLISIS ORDENADO DE LOS HALLAZGOS

De acuerdo con el procesamiento del inventario consolidado (datos.csv), se identifico una valoración total de inventario de **$114,845.00 USD** distribuida en **1,141 unidades** de productos de Tecnología y Mobiliario.

Sucursal	Unidades en Stock	Valor Total ($)	% Peso Financiero	Estado Logístico
San Salvador	330	$46,875.00	41.02%	Sobreasignado (Alto Valor)
Santa Ana	278	$22,100.00	19.34%	Balance Categórico
San Miguel	268	$18,775.00	16.43%	Alto Volumen / Menor Precio
Sonsonate	133	$13,275.00	11.62%	Stock Crítico
La Libertad	132	$13,220.00	11.57%	Subabastecido

Principales Hallazgos:

1. **Alta Concentración en la Capital:** La sucursal de **San Salvador** concentra más del **40% de la inversión total** en mercancía, impulsada en su mayoría por lotes de computadoras portátiles (*Laptop HP 15-ef2xxx*).

2. **Sucursales de Menor Valor Inmovilizado: La Libertad** y **Sonsonate** presentan los valores financieros más bajos del grupo (~11.5% cada una), lo que evidencia un abastecimiento enfocado principalmente en periféricos de menor costo en lugar de equipos de alta gama.

3. **Predominio por Categoría:** La categoría **Tecnología** representa el **82.4% del capital invertido** en inventario, mientras que **Mobiliario** abarca únicamente el **17.6% restante**.

3. CONCLUSIONES POR VARIABLE / COLUMNA ANALIZADA

- **sucursal (Variable Cualitativa Nominal):** Actúa como el eje distribuidor principal. Muestra una clara asimetría logística donde San Salvador funciona como hub central, mientras que las zonas costeras y del occidente (La Libertad y Sonsonate) operan con inventarios más reducidos.

- **producto (Variable Cualitativa Nominal):** Existe una variabilidad marcada en el impacto por producto. El artículo *Laptop HP 15-ef2xxx* representa el mayor activo individual en términos de liquidez e inversión, mientras que artículos como *Memoria USB 64GB* aportan volumen físico pero bajo margen bruto global.

- **categoria (Variable Cualitativa Nominal):** La empresa depende fuertemente de la rotación tecnológica. El segmento *Mobiliario* (sillas ergonómicas y escritorios ejecutivos) mantiene un volumen bajo de rotación y stock en casi todas las sucursales, requiriendo estrategias de aceleración comercial.

- **cantidad_stock (Variable Cuantitativa Discreta):** Se detectó un almacenamiento masivo de accesorios de bajo costo (ej. memorias y

periféricos) en San Miguel y Santa Ana, lo que puede elevar los costos de bodega sin generar un impacto significativo en la facturación mensual.

- **precio_unitario (Variable Cuantitativa Continua):** La estructura de precios oscila entre los **$12.00 USD** (Memorias USB) hasta los **$650.00 USD** (Laptops). No se observan anomalías o inconsistencias en los datos registrados.

4. RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS

1. **Redistribución Balanceada del Stock de Alto Valor:**

Se recomienda trasladar un porcentaje de los equipos portátiles situados en San Salvador hacia las sucursales de **San Miguel** y **Santa Ana** para atender la demanda de la zona oriental y occidental sin depender de despachos de emergencia desde la capital.

2. **Campaña de Liquidación / Ventas Cruzadas en Mobiliario:**

Desarrollar promociones o paquetes (*bundles*) que combinen la venta de equipo tecnológico (*Laptops/Monitores*) con el catálogo de *Mobiliario* (sillas ergonómicas) para rotar el inventario inmovilizado en las bodegas regionales.

3. **Establecimiento de Alertas de Stock Mínimo y Máximo:** Utilizar la aplicación gráfica desarrollada en PyQt5 para definir puntos de reorden automatizados, evitando la sobreacumulación de periféricos de bajo valor y garantizando la disponibilidad de productos estrella.

4. **Revisión Trimestral de Inventario:** Implementar una rutina periódica de auditoría de datos en Pandas para detectar variaciones en las ventas por zona geográfica y ajustar los niveles de inventario en tiempo real.

5. **Conclusión General:**

El análisis del inventario revela una marcada concentración de capital en la sucursal de San Salvador y en la categoría de tecnología. Si bien el sistema de control en Pandas y la interfaz gráfica implementada permiten visualizar y gestionar de forma eficiente el inventario de las cinco sucursales, es indispensable descentralizar los activos de alto valor y optimizar la rotación del mobiliario y los accesorios para mejorar la rentabilidad operativa de la empresa.